MANUAL TÉCNICO EXECUTIVO

Protocolo de Integração Meta Ads & Instagram para o FlowLeads CRM

Diretrizes completas para configuração de Webhooks em tempo real, captação de leads nativos (Instant Forms), verificação criptográfica HMAC-SHA256 e distribuição automatizada por WhatsApp para as lojas da Ótica Mário Neto.

> **Objetivo da Engenharia:** Eliminar qualquer delay no atendimento de leads gerados no Facebook e Instagram Ads. O lead preenche o formulário ou clica no anúncio e, em milissegundos, é inserido na coluna **NOVO LEAD** com o WhatsApp e a Campanha visíveis, sendo roteado imediatamente para o vendedor de plantão.

ORGANIZAÇÃO
Grupo Mário Neto

SISTEMA
FlowLeads CRM v2.4 (Enterprise)

VERSÃO & DATA
v2.4 • Outubro / 2026

1 Visão Geral da Arquitetura de Integração

O **FlowLeads CRM** disponibiliza uma interface programática segura (REST Webhook Endpoint) que se comunica diretamente com a API da **Meta Graph (v21.0+)**. O processo ocorre de forma 100% assíncrona e tolerante a falhas, garantindo que nenhum lead seja perdido, mesmo em picos massivos de campanhas promocionais.

1. **Cliente interage no Instagram / Facebook:** Preenche o formulário Instantâneo do anúncio ou aciona a chamada no WhatsApp comercial da loja.
2. **Meta Dispara Webhook:** Envia um payload JSON assinado digitalmente via POST para o endpoint do FlowLeads.
3. **Validação Criptográfica:** O FlowLeads confere a assinatura HMAC-SHA256 (`x-hub-signature-256`) usando o App Secret para autenticidade.
4. **Roteamento Inteligente & Ingestão:** O lead é criado instantaneamente no Kanban na fase imutável **NOVO LEAD**, com nome, WhatsApp formatado com DDD e Campanha de origem, atribuído ao vendedor do WhatsApp cadastrado.

> **Vantagem Operacional:** A velocidade de primeiro contato (time-to-contact) cai para menos de **60 segundos**. No setor ótico, o lead atendido nos primeiros 5 minutos possui taxa de conversão em agendamento de exame e visita **390% superior**.

2 Parâmetros Técnicos do Sistema FlowLeads

Para realizar a configuração no painel do **Meta for Developers**, utilize os seguintes parâmetros estritos do seu ambiente de produção:

PARÂMETRO	VALOR DE CONFIGURAÇÃO	OBSERVAÇÃO
URL de Retorno (Callback URL)	`https://flowleads-crm-blush.vercel.app/api/webhooks/meta`	Endpoint público protegido por SSL HTTPS obrigatório.
Token de Verificação (Verify Token)	`flowleads_verify_token`	Definido na variável de ambiente `META_VERIFY_TOKEN` .
Objeto Webhook	`Page` (Página do Facebook vinculada ao Instagram)	Deve ser configurado no objeto "Page".
Campo / Evento de Assinatura	`leadgen`	Evento disparado a cada novo lead submetido.

3 Passo a Passo: Configuração no Meta for Developers

Passo 3.1 — Criação ou Seleção do Aplicativo Meta

1. Acesse o portal oficial: `https://developers.facebook.com` com a conta administradora da Business Manager (Gerenciador de Negócios) do Grupo Mário Neto.
2. Clique em **Meus Aplicativos** (My Apps) > **Criar Aplicativo**.
3. Selecione o tipo de aplicativo: **Empresa (Business)** ou **Outro**.
4. Defina o Nome de Exibição como `FlowLeads Integration` e vincule à sua Conta Empresarial da Meta.

Passo 3.2 — Adição e Configuração do Produto Webhooks

1. No painel lateral esquerdo do aplicativo, localize a seção **Adicionar Produtos** e adicione **Webhooks**.
2. Na lista suspensa de objetos do Webhook, selecione o objeto **Page**.
3. Clique no botão **Inscrever-se neste objeto** (Subscribe to this object).

> **Atenção ao Handshake Inicial:** A Meta enviará imediatamente uma requisição `GET` para validar a URL antes de salvar. O FlowLeads já responde com status `200 OK` e o `hub.challenge` idêntico.

Passo 3.3 — Preenchimento dos Dados de Conexão

1. No campo **URL de Retorno** (Callback URL), cole:
   `https://flowleads-crm-blush.vercel.app/api/webhooks/meta`
2. No campo **Verificar Token** (Verify Token), informe:
   `flowleads_verify_token`
3. Clique em **Verificar e Salvar** (Verify and Save). O sistema validará a rota instantaneamente.
4. Na tabela de campos da Página, localize o evento **leadgen** e clique em **Inscrever-se** (Subscribe).

Passo 3.4 — Obtenção do App Secret para Validação Criptográfica

1. No menu lateral, vá em **Configurações do Aplicativo** > **Básico**.
2. Localize o campo **Chave Secreta do Aplicativo** (App Secret).
3. Copie este segredo e adicione na variável de ambiente `META_APP_SECRET` nas configurações da Vercel para que todas as requisições tenham sua assinatura digital HMAC-SHA256 validada com total segurança.

4 Inscrição da Página do Facebook e Formulários Instantâneos

Para que a Meta envie os eventos dos anúncios específicos da sua ótica para o Webhook configurado, a sua Página do Facebook precisa estar explicitamente subscrita ao aplicativo:

1. No **Meta Business Suite**, garanta que a Página da ótica possui os formulários instantâneos ativos em *Conteúdo > Formulários de Anúncios de Cadastro*.
2. Conceda ao seu Aplicativo as permissões:
   - `leads_retrieval` (Recuperação de dados de leads)
   - `pages_manage_ads` (Gestão de anúncios da página)
   - `pages_read_engagement` (Leitura de eventos de engajamento)

3. Para confirmar a subscrição da página via API ou Graph Explorer, execute a chamada `POST /{PAGE_ID}/subscribed_apps` com o Token de Acesso da Página.

5 Roteamento Inteligente por WhatsApp & Governança de Fases

O FlowLeads foi concebido sob medida para a operação diária das óticas do Grupo Mário Neto. A ingestão de leads respeita as seguintes regras estritas de negócio:

5.1 Roteamento por WhatsApp do Vendedor

- No menu **Usuários** do FlowLeads (acesso Supervisor), cada vendedor possui seu número de WhatsApp comercial cadastrado com a máscara obrigatória com DDD: `(XX) XXXXX-XXXX`.
- Quando a campanha da Meta direciona o lead para um WhatsApp específico ou para a central de captação de uma unidade, o FlowLeads identifica o vendedor correspondente e atribui o lead diretamente ao seu Kanban individual.
- Se não houver correlação direta, o lead é atribuído automaticamente ao Captador da Central de Recepção para triagem imediata.

5.2 Fases Imutáveis no Kanban de Leads

Para preservar a integridade histórica dos dados e dos indicadores de conversão da ótica, três colunas são **imutáveis**:

- **NOVO LEAD (Fase 1):** Entrada primária obrigatória de todos os leads da Meta e captação manual. Não pode ser renomeada nem excluída.
- **FECHADO (Ganho):** Fase de conclusão bem-sucedida da venda ótica. Não pode ser renomeada nem excluída.
- **PERDIDO (Perda):** Fase de encerramento sem venda. Não pode ser renomeada nem excluída.

Colunas intermediárias personalizadas (ex: *CONTATO FEITO*, *VISITA AGENDADA*, *AGUARDANDO EXAME*) podem ser criadas, renomeadas ou excluídas pelo usuário a qualquer momento através do menu de três pontos no canto superior direito de cada coluna.

5.3 Regras de Bloqueio Operacional Ótico

> **Regra 1 — Travamento de Movimentação em "NOVO LEAD":**
> Para que o vendedor consiga mover o card da coluna **NOVO LEAD** para qualquer coluna posterior, é **obrigatório** informar previamente a **Loja Negociada** e a **Data/Hora Estimada da Visita à Loja**. Sem esses dois campos preenchidos, o sistema impede a movimentação e abre automaticamente o drawer do lead.

> **Regra 2 — Travamento de Dados de Fechamento da Venda:**
> Os campos críticos de faturamento (**Número da OS**, **Valor Final da Venda**, **Vendedor que Fechou** e **Data da Venda**) permanecem travados com cadeado de segurança e só são habilitados para preenchimento quando o card é movido para o status **FECHADO**.

6 Testes em Tempo Real com a Lead Ads Testing Tool

A Meta disponibiliza uma ferramenta oficial para simulação de disparos de leads sem gastar verba de anúncio. Utilize o procedimento abaixo para homologar a integração:

1. Acesse a ferramenta: `https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing`
2. Selecione a **Página do Facebook** do Grupo Mário Neto.

3. Selecione o **Formulário Instantâneo** cadastrado na campanha.
4. Clique em **Criar Cadastro** (Create Lead).
5. Abra o FlowLeads no menu **Kanban de Leads** (`/pipes/[id]`).
6. O card aparecerá imediatamente na primeira coluna **NOVO LEAD**, contendo:
   - Nome do Lead em letras maiúsculas (UPPERCASE);
   - WhatsApp com máscara e botão com link direto para chamada no WhatsApp Web/App (`https://wa.me/55...`);
   - Etiqueta da Campanha vinculada (ex: *PROMOÇÃO MULTIFOCAL VARILUX*).

7 Segurança da Informação, Criptografia e LGPD

O fluxo de dados segue os mais rigorosos padrões de segurança cibernética e de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018):

- **Validação Criptográfica HMAC-SHA256:** Cada requisição recebida da Meta é verificada byte a byte através da função `crypto.timingSafeEqual`, prevenindo ataques de adulteração de pacote (Man-in-the-Middle) e vulnerabilidades de timing side-channel.
- **Comunicação Criptografada em Trânsito (TLS 1.3):** Todo tráfego entre a infraestrutura da Meta e a nuvem do FlowLeads é estritamente criptografado via HTTPS.
- **Proteção Contra Reversão de Dados (Cache-Control No-Store):** As rotas de leitura e gravação operam com direct-write no banco PostgreSQL e cabeçalhos `Cache-Control: no-store, no-cache`, garantindo que atualizações e exclusões sejam perpétuas mesmo após `F5` ou `Ctrl+F5`.
- **Logs e Rastreabilidade:** Toda ingestão gera um registro imutável em `CardActivity` com o ID de auditoria do evento da Meta (`leadgen_id`).

Matriz de Resolução de Erros (Troubleshooting)

CÓDIGO HTTP	CAUSA PROVÁVEL	AÇÃO CORRETIVA
200 OK	Handshake ou Ingestão processada com sucesso.	Nenhuma ação necessária. Lead inserido com êxito.
403 FORBIDDEN	Token de verificação inválido ou divergência na assinatura HMAC.	Verifique se `META_VERIFY_TOKEN` e `META_APP_SECRET` coincidem exatamente.
400 BAD REQUEST	Falta do parâmetro `hub.challenge` na verificação inicial.	Garantir que a URL chamada pelo Meta contenha a query string original.
500 INTERNAL ERROR	Falha de conexão com o banco de dados PostgreSQL.	Verificar o status da conexão do banco de dados na Vercel / Prisma.

HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO OPERACIONAL

Supervisão Comercial Geral
Grupo Mário Neto

Engenharia de Software & Arquitetura CRM
FlowLeads Core Engine